2015年12月，第21卷，第4期，608-615页
December 2015，Vol. 21，No.4， pp. 608-615

高 校 地 质 学 报
Geological Journal of China Universities

DOI: 10.16108/j.issn1006-7493.2015208

微藻矿化去除Pb^{2+}的研究

韩 冉，林文挺，杨 鹏，黄 振，刘明华，程扬健*

福州大学 环境与资源学院，福州 350108

摘要：藻类作为水体中的初级生产力，通过生物积累、生物矿化等生理功能与环境中的重金属相互作用、对重金属地球生物化学循环起到关键作用。为了探讨藻类生物矿化去除水体中重金属的现象，文中研究了淡水微藻FZUL-321对Pb^{2+}的去除及矿化。结果表明：微藻FZUL-321对Pb^{2+}有较强的去除能力，且是一个快速去除的过程。随着Pb^{2+}浓度增大，该微藻对Pb^{2+}的去除效果也增大。在弱酸性条件下（pH5.0），其去除Pb^{2+}的效果较好。如在Pb^{2+}初始浓度为100 mg/L，pH 5.0，去除时间为40 min，此时Pb^{2+}的去除量为423.2×10^{-3}干重。原子力显微镜（AFM）对细胞表面的形貌进行观察，发现微藻FZUL-321与Pb^{2+}作用后，细胞形貌和尺寸变化较大，如细胞褶皱并塌陷，细胞表面变得粗糙等。傅里叶红外光谱（FT-IR）结果表明藻细胞表面的羧基、氨基和磷酸基团等官能团参与前期Pb^{2+}的吸附沉淀。最终，通过一系列生化作用，微藻FZUL-321将离子态的Pb^{2+}矿化，X射线衍射（XRD）分析显示，矿化产物为$Pb_5(PO_4)_3OH$。

关键词：微藻；铅；生物矿化；原子力显微镜
中图分类号：Q939.9　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1006-7493（2015）04-0608-08

Study on the Removal of Pb^{2+} by Biomineralization Media via Microalgae

HAN Ran, LIN Wenting, YANG Peng, HUANG Zhen, LIU Minghua, CHENG Yangjian*

The college of Environment and Resources, Fuzhou University, Fuzhou 350108, China

Abstract: As the contributor to the primary productivity, alga plays an important role in biogeochemical cycles through bioaccumulation and biomineralization of heavy metals. In this paper, we studied the removal and mineralization of Pb^{2+} using the microalgae. The results show that the microalgae had a strong removal capacity for Pb^{2+} and it was a fast process. With the increasing concentration of Pb^{2+}, the removal of Pb^{2+} also increases. In the condition of weak acid (pH = 5.0), the removal of Pb^{2+} was better. The removal amount was 423.2×10^{-3} with the initial Pb^{2+} concentration of 100 mg/L, pH 5.0, and the contact time of 40 min. Atomic Force Microscope(AFM) results showed that the shape and size of the cell had been changed after the interaction with Pb^{2+} and the cell surface became rough. Fourier Transform Infrared (FT-IR) revealed that cell surface functional groups, such as carboxyl, amido, and phosphonates, were involved in the removal of Pb^{2+}. X-ray diffraction (XRD) pattern shows that, under the effect of microalgae, lead ions were mineralized as $Pb_5(PO_4)_3OH$.

Key words: microalgae; plumbum(Pb); biomineralization; AFM

First author: CHENG Yangjian, Associate Professor; E-mail: yjcheng@fzu.edu.cn

收稿日期： 2015-05-20；**修回日期：**2015-10-15
基金项目：国家重点基础研究发展计划资助（973）项目（2014CB846003）；国家自然科学基金项目（41372346）联合资助
作者简介：韩冉，女，硕士研究生，环境工程专业；E-mail: hanran0725@163.com
***通讯作者：**程扬健，副教授，主要从事微生物矿化研究；E-mail: yjcheng@fzu.edu.cn

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

随着现代工业的发展，环境中的重金属污染日趋严重。近年来，血铅事件、重金属蔬菜、镉大米等重金属污染引起的事故频繁发生，使人类健康受到严重威胁（Jiang et al.，2012）。铅污染是重金属污染中最为普遍的一种，主要由工业废弃物和汽车尾气排放造成。传统处理重金属污染的方法主要有离子交换、萃取法、电解法、沉淀法等物理、化学方法。但这些方法存在成本高，处理低浓度重金属废水效率低等问题（Qi et al.，1999）。相比较而言，利用廉价的生物材料对重金属进行处理，因其具有去除率高、去除速度快、不产生二次污染，特别适合处理低浓度重金属废水等优点，已经引起人们的广泛关注（蔡卓平和段舜山，2008；Ucun et al.，2009）。常用的生物材料有细菌、酵母、真菌、藻类及少数高等植物等。在大部分微生物中，藻类是最容易观察的，人们常用它们作为生物指示物，监测水生生态系统中的变化情况。藻类对金属离子具有很高的去除能力。如褐藻门的墨角藻对Pb^{2+}去除量可达370×10^{-3}（White et al, 1987），而假单胞菌对Pb^{2+}去除量为110×10^{-3}（Chang et al., 1997），啤酒酵母对Pb^{2+}去除量仅为22.8×10^{-3}（Han et al., 2006）；泡叶藻对Cd^{2+}的去除量在pH3.5时达100×10^{-3}（Holan and Volesky, 1994），而假单胞菌在pH 6.0时对Cd^{2+}的去除量为58×10^{-3}（Chang et al., 1997），毛霉菌对Cd^{2+}的去除量为20.31×10^{-3}（Yan and Viraraghavan, 2003）。以上研究结果表明，藻类用于去除金属离子比细菌、酵母和丝状真菌在去除量上有明显的优势。一些大型海藻（褐藻等）对金属离子的去除量甚至比活性炭和天然沸石还高，其去除能力堪比离子交换树脂（Wang et al.，2008；Charles et al.，2002；Cochrane et al.，2006）。

从地质微生物学角度来说，藻类处于水生生态系统食物链的底层。作为水体中的初级生产力，可以通过生物积累、生物矿化和光合作用等生理功能，影响和改变水体中元素的分布、迁移。通过与它们的相互作用，从而推动生物地球化学循环[2]。因此研究藻类对水体环境中元素的转化、迁移具有十分重要的意义（王宝利和刘丛强，2004）。

微藻广泛存在于河流及湖泊中，易培养，生长速度快，是一种很好的生物技术材料。目前对藻类生物矿化重金属离子的研究较少。本文研究微藻FZUL-321去除Pb^{2+}的影响因素，并进一步探讨了微藻FZUL-321对Pb^{2+}的矿化，使其由离子态转变为较稳定的矿物相。以期对藻类应用于重金属废水的实际处理提供一定的参考依据。

1　材料与方法

1.1　藻种及其培养条件

微藻FZUL-321是由本实验室采集，分离而来。并予以保存。在无菌条件下，将藻种接种到BG培养基中，接种量20%，自然光照，25℃，pH5.0，恒温水浴振荡器振荡培养3天，130 $r\cdot min^{-1}$。

1.2　Pb^{2+}去除特性实验

取100 mL处于生长对数期的新鲜藻液，经12000 $r\cdot min^{-1}$离心10 min去上清液，收集藻细胞，用无菌水洗涤3次。将藻细胞重悬于一定浓度的$Pb(NO_3)_2$溶液中，调节pH，置于水浴恒温振荡器，25℃，130 $r\cdot min^{-1}$进行去除实验。去除一定时间后，离心取上清液测定Pb^{2+}含量。Pb^{2+}浓度的测定采用UV-2802型紫外分光光度计。用下式计算微藻FZUL-321对Pb^{2+}的去除量$q=(C_0-C)*V/M$，其中C_0和C分别为溶液中Pb^{2+}初始浓度和去除后Pb^{2+}浓度（mg/L），V表示溶液体积（L），M表示一定体积的藻细胞干重（g）。

Pb^{2+}初始浓度对去除效果的影响：分别配制浓度为50、100、200、300、400 mg/L的$Pb(NO_3)_2$溶液，加入一定量的藻细胞，分别在不同时间、不同pH条件下取样，离心后取上清液测定Pb^{2+}浓度。

pH对去除效果的影响：将不同浓度$Pb(NO_3)_2$溶液的pH分别调至1.0、2.0、3.0、4.0、5.0，加入一定量的藻细胞，不同时间下取样，离心后取上清液测定Pb^{2+}浓度。

去除时间对去除效果的影响：在不同Pb^{2+}初始浓度和pH条件下进行反应，离心后取上清液，分别测定0~140 min范围内上清液中Pb^{2+}浓度。

1.3　分析测试

原子力显微镜观察：分别对新鲜藻细胞和与Pb^{2+}作用40 min后的藻细胞进行AFM扫描观察。藻液离心后收集藻细胞，用无菌水洗涤3次，以备用。将藻悬液滴加到云母片上，干燥后在原子力显微镜下进行扫描。

红外光谱分析：取一定量新鲜藻细胞与Pb^{2+}反

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

应后12000 r·min^{-1}离心10 min，离心后的沉淀于60℃烘箱中烘干以备用。同时设置空白对照组。红外光谱测定时采用KBr压片，用红外吸收光谱仪测定红外吸收光谱。

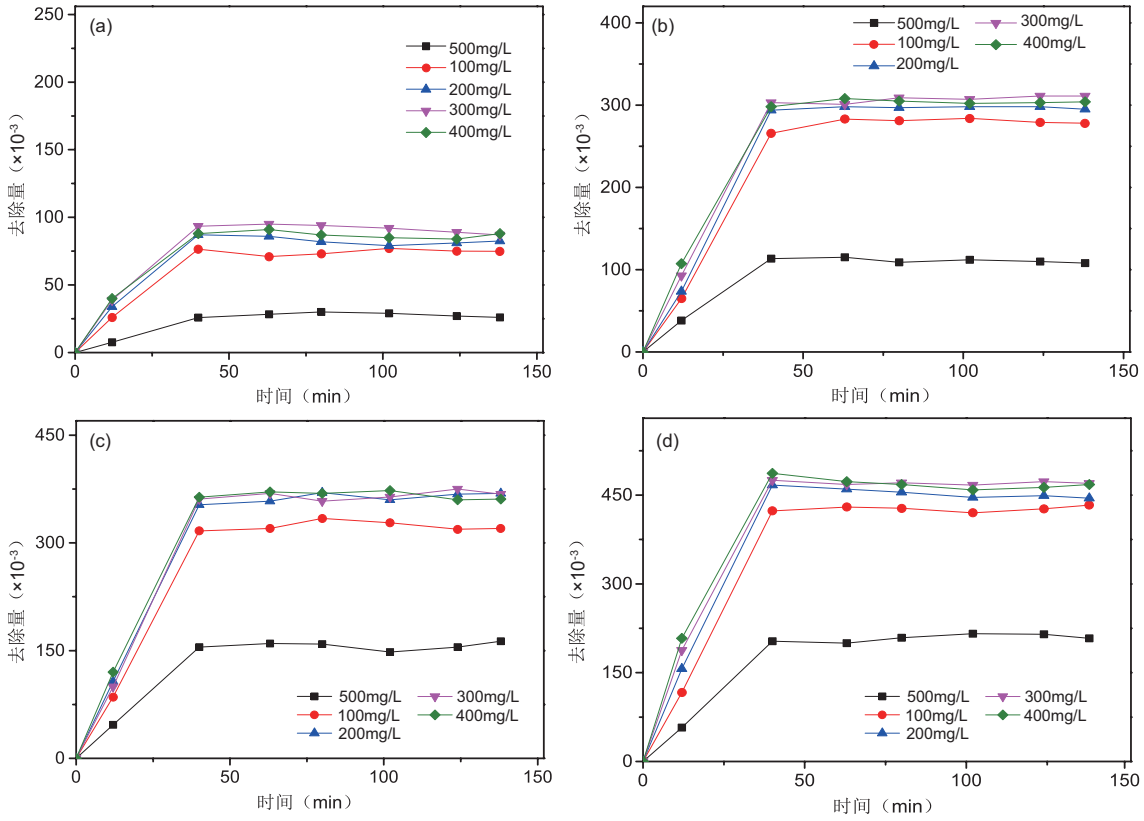
X射线衍射分析：取一定量生长至对数期的新鲜藻细胞与100 mg/L Pb^{2+}溶液混合，pH调至5.0，25℃振荡反应，12 000 r·min^{-1}离心10 min，离心后的沉淀于60℃烘箱中放置12 h后取出，对样品进行分析。

2 结果与讨论

2.1 微藻对Pb^{2+}去除效果的研究

金属离子的初始浓度可以影响其在溶液中的去除量，因而是一个重要的参数（Saleh et al.，2013）。本实验考察了不同时间、不同pH条件下，50~400 mg/L范围内不同Pb^{2+}浓度对Pb^{2+}去除量的影响，结果如图1所示，溶液中Pb^{2+}初始浓度由50 mg/L增加到100 mg/L时，Pb^{2+}去除量明显升高。Arief（2008）等研究认为一定的Pb^{2+}初始浓度可提供有效推动力，减少传质阻力，从而促进Pb^{2+}的去除。因而去除量会随着Pb^{2+}浓度增加而增大。同时溶液中的足够量Pb^{2+}与藻细胞表面的作用位点结合，有效去除溶液中Pb^{2+}。当Pb^{2+}初始浓度为100~400 mg/L时，随着Pb^{2+}浓度增加，去除量增长缓慢，基本处于稳定状态，藻细胞表面作用位点饱和。Zumriye与Tulin（1991）用冻干的小球藻体研究其对Pb^{2+}的去除实验，他们指出在饱和范围内，去除量会随金属离子浓度的增加而增大。但超过一定浓度范围后，去除量则会下降。King（2008）等研究了植物提取物对金属离子的去除，他们认为细胞表面的作用位点是一定的。当细胞表面有限作用位点达饱和时，去除过程保持平衡，此时金属离子去除量基本保持不变。如果增加金属离子浓度，细胞将不能提供有效作用位点以满足溶液中大量的金属离子。

pH是生物去除金属离子过程中的一个重要的影响因素，可以影响金属离子在溶液中的溶解度和生物细胞壁上官能团的性质（程东祥等，2008；



(a) pH=1；(b) pH=3；(c) pH=4；(d) pH=5

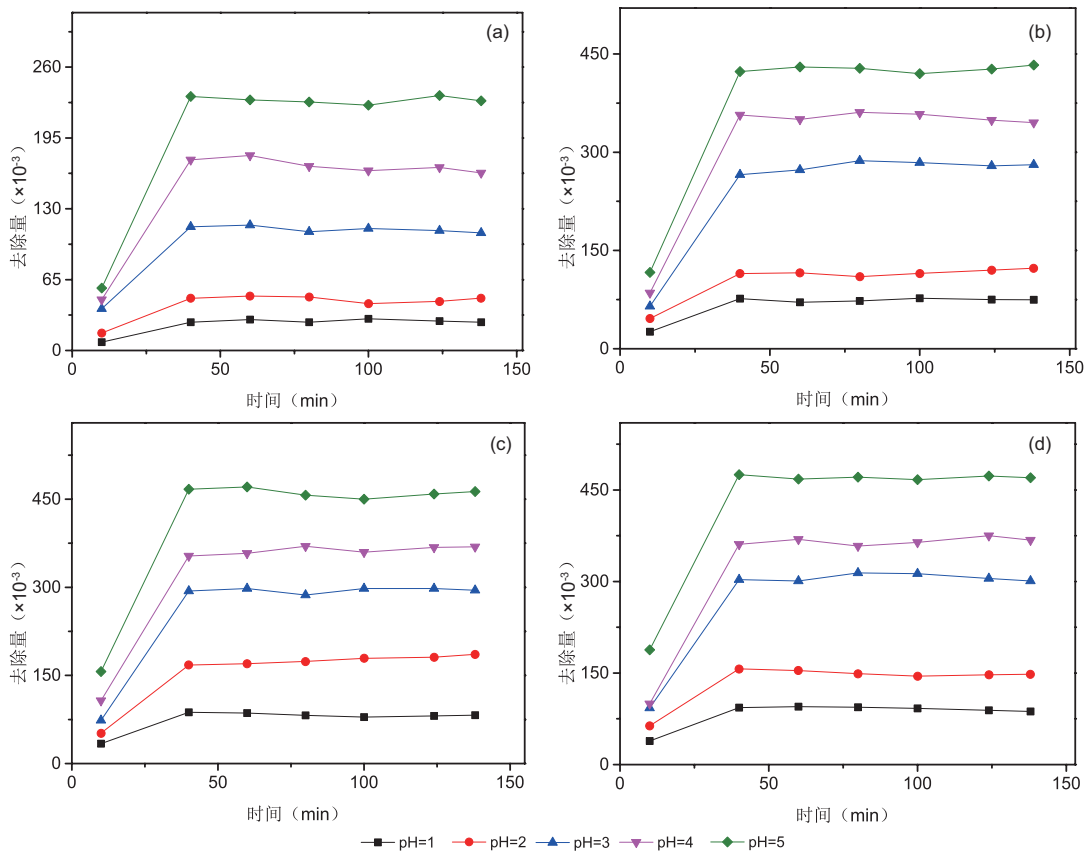
图1 Pb^{2+}初始浓度对去除量的影响

Fig. 1 Effect of initial Pb^{2+} concentration on removal amount

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Freitas et al.，2008）。在不同浓度 Pb^{2+} 溶液中，分别调节 pH 至 1.0、2.0、3.0、4.0、5.0，在不同时间点下进行 Pb^{2+} 去除实验。pH 对 Pb^{2+} 去除影响如图 2 所示，在酸性条件下（pH 1.0~5.0），微藻 FZUL-321 对 Pb^{2+} 的去除量随着 pH 值的增加而增大，并在 pH=5.0 时去除量达到最大值。在低 pH 条件下（1.0~3.0）时，藻细胞表面的官能团（如羧基等）容易质子化，H_3O^+ 占据了细胞表面大部分作用位点，阻碍 Pb^{2+} 与藻细胞结合，因而 Pb^{2+} 去除量随着酸性增加而下降。随着 pH 值增大，细胞表面的官能团发生解离，H_3O^+ 占据作用位点的能力减弱，此时带正电荷的 Pb^{2+} 逐渐占据作用位点，Pb^{2+} 去除量也随之增大。Schiewer 和 Volesky（1995）等通过对藻细胞表面电位的检测证明了细胞表面的作用位点受 pH 影响。当 pH 值升高，藻细胞表面作用位点电负性增强，与阳离子的结合性能提高。刘金华等（2003）认为 pH 可以影响藻细胞壁上各种基团的性质。他们用褐藻进行去除 Cu^{2+} 试验，结果发现当 pH 为 3.6 时，Cu^{2+} 去除量达到最大，为 13.31 mg/g；当 pH 大于 3.6 时，Cu^{2+} 去除量随 pH 值的增大而减小，这主要与褐藻细胞壁上各种基团在不同 pH 条件下的变化有关。虽然 pH 值升高可以提高 Pb^{2+} 去除量，但溶液中 pH 值超过金属离子形成微沉淀的上限时，由于溶液中存在大量 OH^-，会出现 $Pb(OH)^+$ 和 $Pb(OH)_2$ 沉淀。从而使去除过程无法进行（Guang et al.，2015）。在本实验中，当 pH=6.0 时，出现 $Pb(OH)_2$ 沉淀，所以实验不能在高 pH 值下进行。

去除时间是在实际应用中生物去除金属离子的一个重要参数（Keskinkan et al.，2003）。从曲线中（图 1 和 2）可以看出微藻 FZUL-321 对 Pb^{2+} 去除是一个快速的过程。在 0~40 min 内 Pb^{2+} 去除速率较快，去除量随时间的增加而增大。40 min 后去除量基本趋于稳定。Klimmek（2001）等用鞘颤藻



(a) Pb^{2+} 初始浓度50 mg/L；(b) Pb^{2+} 初始浓度100 mg/L；(c) Pb^{2+} 初始浓度200 mg/L；(d) Pb^{2+} 初始浓度300 mg/L
(a) initial Pb^{2+} concentration of 50 mg/L; (b) initial Pb^{2+} concentration of 100 mg/L; (c) initial Pb^{2+} concentration of 200 mg/L; (d) initial Pb^{2+} concentration of 300 mg/L

图 2　pH 对去除量的影响

Fig. 2　Effect of pH on removal amount

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

去除Pb^{2+}的试验，在前5 min内鞘颤藻对Pb^{2+}的去除量就达到最大去除量的90%，并在30 min后饱和。微生物对Pb^{2+}的快速去除过程可能由于细胞壁表面去除机理引起的。细胞壁是阻碍有毒重金属离子进入细胞的第一道障碍，这种表面去除金属离子机理可有助于微生物在高浓度、有毒重金属环境中存活（Arief et al., 2008）。溶液中Pb^{2+}的快速去除是否发生在微藻细胞表面，还需AFM、FT-IR进一步分析。

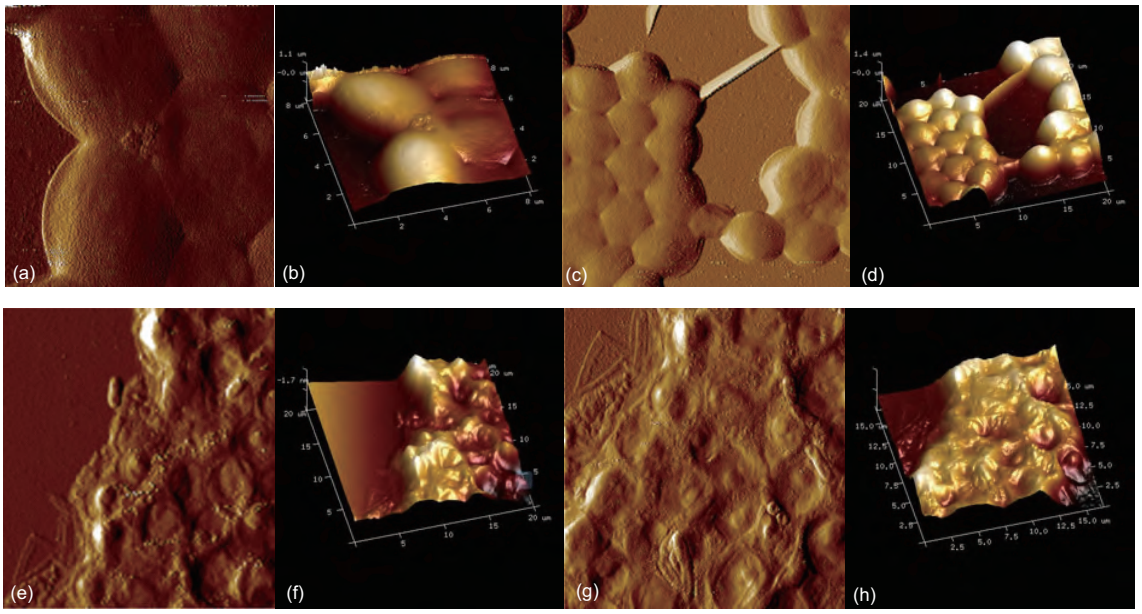
综上所述，微藻FZUL-321对Pb^{2+}的去除是一个快速的生物、化学过程，且去除量受溶液中Pb^{2+}初始浓度、pH和去除时间等因素的影响较大。

2.2 Pb^{2+}对微藻细胞形貌的影响

利用电子显微镜、原子力显微镜和X射线精细结构谱等纳米分析技术可以更加全面的从微观和介观水平来认识、探究微生物与金属离子相互作用的过程和机理（鲁安怀，2007）。本实验利用原子力显微镜对微藻与Pb^{2+}作用前后的细胞形貌进行了观察。图3为微藻FZUL-321细胞的二维和三维原子力显微镜图像。Pb^{2+}对细胞微细结构和形貌的影响主要表现在细胞表面粗糙度和细胞尺寸的变化（Guang et al., 2015）。与Pb^{2+}作用前，藻细胞表面平滑，形状规则，大小约为4.7 μm×4.4 μm（图3a–d）。与Pb^{2+}作用后，细胞褶皱并塌陷，表面粗糙，大小约为3.1 μm×3.5 μm（图3e–h）。

对微藻细胞进行剖面分析，与Pb^{2+}作用前细胞高度约为1.78736 nm，RMS和RA分别为132.209和162.109 pm。与Pb^{2+}作用后细胞高度约为2.50075 nm，RMS和RA分别为296.385和379.740 pm。用RMS和RA可以表示细胞表面的粗糙程度。通过对比发现与Pb^{2+}作用前后，微藻细胞的形貌及大小均发生很大变化。与Pb^{2+}作用后，细胞表面出现分布不匀的突起小颗粒，这可能是由于胞外分泌物（如多糖、蛋白、酰胺等）与Pb^{2+}络合，同时溶液中$Pb(OH)^+$与细胞壁上带有负电荷的官能团相结合。

在分子结构层面上看，藻类细胞壁上含有多种胞外产物，这些复合体上提供多种与金属离子相结合的羧基、氨基、羟基等官能团。藻类具有这种特殊结构的特点，使其细胞壁在与金属离子作用的过程中发挥了重要作用。Sheng（2004）等发现马尾藻、团扇藻对重金属离子均表现出较强的去除能力，主要由于细胞壁表面上羧基、氨基



(a)~(d): 与Pb^{2+}反应前微藻细胞（a、c，二维图，b、d，三维图）；(e)~(h): 与Pb^{2+}反应40 min后微藻细胞（e和g为二维图，f和h为三维图）

(a)~(d): alga cell before reaction with Pb^{2+} (a and c, two-dimensional diagram; b and d, three-dimensional diagram);

(e)~(h): alga cell after reaction with Pb^{2+} (e and g, two-dimensional diagram; f and h, three-dimensional diagram)

图3 微藻FZUL-321细胞的AFM形貌图

Fig. 3 AFM images of microalgae cell

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的作用。藻细胞中含有藻酸盐，是由两种酸性单糖无序排列的线型缩合高聚物，它含有羟基、氨基、羧基等官能团，在藻与金属离子作用的过程中发挥了重要的作用。本实验里微藻细胞壁中藻酸盐可能在 Pb^{2+} 去除过程中起了重要的作用。溶液中 Pb^{2+} 在细胞表面与藻酸盐所含有的官能团相结合，进而影响细胞表面粗糙程度。文献报道（潘进芬和林荣根，2000）总结了藻酸盐与不同金属离子结合的顺序：Pb≥Cu≥Ca≥Co≥Ni≥Zn≥Mn≥Mg。在众多二价离子中，藻酸盐最容易与 Pb^{2+} 结合。Kuyucak 和 Volesky（1989）等研究褐藻对 Co^{2+} 的去除实验中发现，提取藻酸盐后细胞壁中 Co^{2+} 的沉积明显减少，所以他们认为细胞壁中的藻酸盐起了重要的作用。综上所述，微藻与 Pb^{2+} 相互作用过程中，细胞壁上各种官能团可能发挥了重要作用。

2.3　红外光谱分析

为了具体研究 Pb^{2+} 与微藻细胞表面官能团的相互作用，利用红外光谱图分析与 Pb^{2+} 反应前后微藻细胞变化。与 Pb^{2+} 反应前微藻细胞表面存在很多不同种类的官能团（如图 4 示）。宽峰 3313 cm^{-1} 处主要为细胞多糖和蛋白质中 O–H、N–H 伸缩振动。2925 cm^{-1} 处伸缩峰是细胞壁上蛋白质和糖类中烷基中 C–H 反对称性伸缩振动。峰 1654 cm^{-1} 是由于缩氨酸中酰胺Ⅰ（CO–NH）中 C=O 振动引起。峰 1541 cm^{-1} 表示缩氨酸中酰胺Ⅱ中 N–H 键弯曲和 C–N 键振动引起。1400~1500 cm^{-1} 处为–COOH 引起的振动。峰 1237 cm^{-1} 主要为细胞壁上磷酸基团引起的。1075 cm^{-1} 由 C–O 和 P–O（P=O）伸缩振动引起，这些基团主要来自细胞中的肽聚糖、多糖和磷脂等。

红外光谱图显示，微藻细胞与 Pb^{2+} 反应后变化微弱。其中 3313 cm^{-1} 明显移动到 3306 cm^{-1} 处，2925 cm^{-1} 移动到 2923 cm^{-1} 处，说明细胞中蛋白质和糖类所含 O–H、N–H 及 C–H 等基团参与 Pb^{2+} 反应过程中。1654 cm^{-1} 移动至 1652 cm^{-1}，1541 cm^{-1} 移动至 1540 cm^{-1} 表示细胞中酰胺也参与了反应。细胞中磷酸基团在与 Pb^{2+} 反应中起到明显作用，如 1237 cm^{-1} 移动至 1239 cm^{-1}，1075 cm^{-1} 移动至 1077 cm^{-1}。与反应前的红外光谱比较发现，反应后在 1153 cm^{-1} 和 1026 cm^{-1} 处分别出现一个峰，由 P=O 和 C–O 伸缩振动引起。这可能由于细胞与 Pb^{2+} 反应后形成的产物有关。

综上所述，微藻 FZUL-321 在与 Pb^{2+} 反应过程中细胞壁表面上羧基、羟基、羰基、氨基、磷酸基团等官能团起到重要作用。

2.4　微藻对 Pb^{2+} 生物矿化分析

为了进一步研究微藻 FZUL-321 与 Pb^{2+} 的相互作用中形成的产物，利用 XRD 进行定性分析。比较藻细胞和藻–Pb^{2+} 反应后细胞的 XRD 图谱（图 5）可知，与 Pb^{2+} 反应后细胞中出现矿化产物，且特征衍射峰出现在 2θ=30.06 处，主要成分为 $Pb_5(PO_4)_3OH$（JCPDA No.08-0259），峰型尖锐，结晶性较好。说明微藻 FZUL-321 可对溶液中游离的 Pb^{2+} 起到较好的固定作用，从环境角度来说降低了可溶性 Pb^{2+} 的危害。微生物可以在其细胞壁上诱导

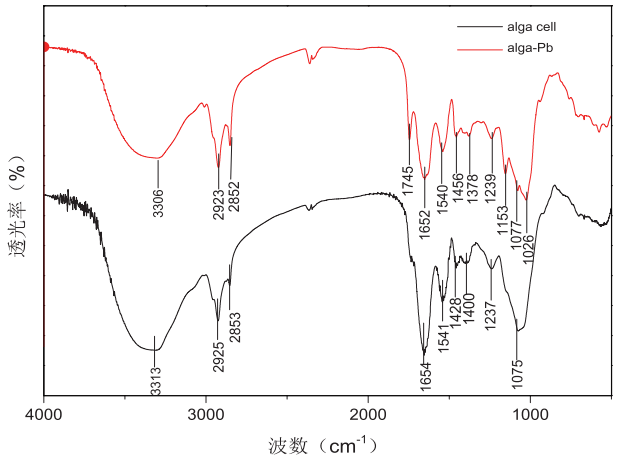


图 4　微藻去除 Pb^{2+} 前后红外谱图

Fig. 4　FT-IR spectra of alga before and after removal of Pb^{2+}

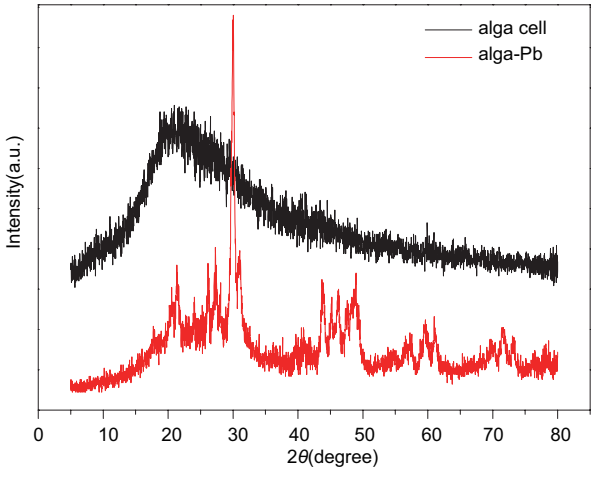


图 5　Pb^{2+} 矿化产物的 X 射线衍射谱图

Fig. 5　XRD pattern of biomineralized products

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

金属离子沉积矿化，并形成磷酸盐化合物。Hillel与Inga（1998）研究发现柠檬酸杆菌可在其细胞壁上积累Pb^{2+}并诱导成矿，形成矿化产物磷酸氢铅（$PbHPO_4$）。硅藻细胞壁因具有特殊的结构，可以诱导二氧化硅沉淀成矿，其硅化过程属于生物控制成矿（史家远等，2011）。

微生物不仅可以诱导矿物形成，还可以控制矿物的形成（陈骏和姚素平，2005）。据文献报道（Ehrlich, 1998）微生物细胞表面可以促使金属矿物形成，主要因带正电荷的金属离子与细胞壁上阴离子反应从而在细胞表面形成不可溶的金属盐，通过一系列作用金属盐可促使矿物形成。通过研究发现，微生物的细胞内（Elisabeth and Johannes., 1997）、细胞表面（Beveridge, 1989）均可形成矿物。本实验中微藻FZUL-321对Pb^{2+}生物矿化的机理和过程还有待进一步研究。

3 结论

1）通过研究发现，在弱酸性条件下，微藻FZUL-321对水溶液中一定浓度范围内的Pb^{2+}有较好的去除效果，且是一个快速去除的过程。如当Pb^{2+}初始浓度为100 mg/L时，在pH 5，反应40 min条件下，Pb^{2+}去除量为423.2×10^{-3}干重。因而在实际处理中，可以用微藻对一定浓度、弱酸性的铅污染水体进行修复。

2）藻类对Pb^{2+}去除能力与细胞壁表面及一些胞外产物（如多糖、蛋白质、酰胺等）含有的官能团有关，Pb^{2+}可以与这些官能团发生多种作用（如配位络合、离子交换、静电交感等）。通过AFM观察，发现微藻FZUL-321与Pb^{2+}作用后，引起细胞形貌的改变。从而推测细胞表面官能团与Pb^{2+}相互作用。通过FT-IR分析证明了细胞表面羧基、羟基、羰基、磷酸基等官能团参与前期Pb^{2+}的吸附沉淀过程。

3）通过微生物的生物矿化作用，微藻FZUL-321可以将可溶性的Pb^{2+}矿化。通过XRD分析表明矿化产物为$Pb_5(PO_4)_3OH$。但对于微藻FZUL-321对重金属离子的矿化过程及机理还需进一步探究。

参考文献（References）：

蔡卓平，段舜山. 2008. 微藻对污水中重金属的生物吸附[J]. 生态科学，27(6): 499–505.

陈骏，姚素平. 2005. 地质微生物学及其发展方向[J]. 高校地质学报，11(2): 154–166.

程东祥，李绪谦，李红艳，等. 2008. 淡水中丝状绿藻对重金属Pb^{2+}的吸附[J]. 吉林大学学报（地球科学版），38(2): 305–308.

刘金华，章开政，陈利芬. 2003. 催化动力学光度法研究褐藻对铜的吸附[J]. 环境化学，22(4): 350–352.

鲁安怀. 2007. 生命活动中矿化作用的环境响应机制研究[J]. 高校地质学报，13(4): 613–620.

潘进芬，林荣根. 2000. 海洋微藻吸附重金属的机理研究[J]. 海洋科学，24(2): 31–34.

史家远，姚奇志，周根陶. 2011. 硅藻细胞壁硅化过程中有机质–矿物的相互作用[J]. 高校地质学报，17(1): 76–85.

王宝利，刘丛强. 2004. 水体内藻类的生物地球化学[J]. 矿物岩石地球化学通报，23(1): 79–82.

Arief V O, Trilestari K, Sunarso J, et al. 2008. Recent progress on biosorption of heavy metals from liquids using low cost biosorbents: characterization, biosorption parameters and mechanism studies [J]. Clean-soil, air, water, 36(12): 937– 962.

Beveridge T J. 1989. Role of cellular design in bacterial metal accumulation and mineralization [J]. Annual Review of Microbiology, 43: 147– 171.

Charles L A, Markich S H, Stauber J L, et al. 2002. The effect of water hardness on the toxicity of uranium to a tropical fresh water alga (*Chlorella* sp.) [J]. Aquatic Toxicology, 60(12): 61–73.

Chang J S, Law R and Chang C C. 1997. Biosorption of lead, copper and cadmium by biomass of Pseudomonas aeruginosa PU21 [J]. Water Research, 31(7): 1651–1658.

Cochrane E L, Lu S, Gibb S W, et al. 2006. A comparison of low-cost biosorbents and commercial sorbents for the removal of copper from aqueous media [J]. Journal of Hazardous Materials, 137(1): 198–206.

Elisabeth W and Johannes P M. 1997. Algal deposition of carbonates and silicates [J]. Review in Mineralogy and Geochemistry, 35(1): 267–307.

Ehrlich H L. 1998. Geomicrobiology: Its significance for geology [J]. Earth-Science Reviews, 45(1): 45–60.

Freitas O M M, Martins R J E, Delerue M C M, et al. 2008. Removal of Cd (II), Zn(II) and Pb(II) from aqueous solutions by brown marine macro algae: kinetic modeling [J]. Journal of Hazardous Materials, 153(12): 493–501.

Guang M R, Yu J, Chun M Z, et al. 2015. Characteristics of *Bacillus sp.* PZ-1 and its biosorptiont to Pb(II) [J]. Ecotoxicology and Environmental Safety, 117(3): 141–148.

Han R P, Li H K and Li Y H. 2006. Biosorption of copper and lead ions by waste beer yeast [J]. Journal of Hazardous Materials, 137(3): 1569–1576.

Holan Z R and Volesky B. 1994. Biosorption of lead and nickel by marine algae [J]. Biotechnology and Bioengineering, 43(11): 1001–1009.

Hillel S L and Inga M. 1998. Phosphatase activity and lead resistance in *Citrobacter freundii* and *Staphylococcus aureus* [J]. FEMS Microbiology, 161(1): 135–138.

Jiang J, Li L, Li H P, et al. 2012. Biosorption of lead (II) and cadmium (II) from aqueous solution by *Chlorella* pyrenoidsa and its influential factors [J]. Acta Ecological Science, 32(7): 1995–2003.

Keskinkan O, Goksu M Z L, Yuceer A, et al. 2003. Heavy metal adsorption characteristics of a submerged aquatic plant (Myriophyllum spicatum)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[J]. Process Biochemistry, 39(2): 179–183.

King P, Anuradha K, Lahari S B, et al. 2008. Biosorption of zinc from aqueous solution using Azadirachta indica bark: equilibrium and kinetic studies [J]. Journal Hazard Material, 152(1): 324–329.

Klimmek S, Stan H J, Wilke A, et al. 2001. Comparative analysis of the biosorption of cadmium, lead, nickel, and zinc by algae [J]. Environmental Science and Technology, 35(21): 4283–4288.

Kuyucak N and Volesky B. 1989. The mechanism of cobalt biosorption [J]. Biotechnology an Bioengineering, 33(7): 823–831.

Qi M Y, Jose T M, Ping H Y, et al. 1999. Heavy metal uptake capacities of common marine macro algal biomass [J]. Water Research, 33(8): 1534–1537.

Saleh T A, Gupta V K and Abdulaziz A A. 2013. Adsorption of lead ions from aqueous solution using porous carbon derived from rubber tires: Experimental and computational study [J]. Journal of Colloid and Interface Science, 396(15): 264–269.

Schiewer S and Volesky B. 1995. Modelin of the Proton-Metal Ion Exchange in Biosorption [J]. Environmental Science and Technology, 29(12): 3029–3058.

Sheng P X, Ting Y P, Chen J P, et al. 2004. Sorption of lead, copper, cadmium, zinc and nickel by marine algal biomass: Characterization of biosorptive capacity and investigation mechanisms [J]. Journal of Colloid Interface Science, 275(1): 131– 141.

Ucun H, Ozkan A and Ergun Y. 2009. Copper (Ⅱ) and zinc (Ⅱ) biosorption on *Pinus sylvestris*. L [J]. Journal of Hazardous Materials, 161(23): 1040–1045.

Wang X S, Li Z Z and Sun C. 2008. Removal of Cr (VI) from aqueous solutions by low-cost biosorbents:marine macroalgae and agricultural by products [J]. Journal of Hazardous Materials, 153(3): 1176–1184.

White R S, Volesky J D, Hilken T O, et al. 1987. Selective control of annual bromes in perennial grass stands [J]. Journal of Range Management, 40 (6): 547–550.

Yan G Y and Viraraghavan T. 2003. Heavy metal removal from aqueous solution by Fugus Mucor rouxii [J]. Water Research, 37(18): 86– 96.

Zumriye A and Tulin K. 1991. A bioseparation process for removing lead (II) ions from water by using C. *vulgaris* [J]. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 52(1): 109–118.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net